

UNIFACENS – CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Terceiro Semestre

MURILO PIRES ANDRADE CRUZ

**SOLARSYNC: OTIMIZAÇÃO DE AUTOCONSUMO
FOTOVOLTAICO COM
CARREGAMENTO INTELIGENTE DE VEÍCULO
ELÉTRICO**

Sorocaba – SP

2026

MURILO PIRES ANDRADE CRUZ

**SOLARSYNC: OTIMIZAÇÃO DE AUTOCONSUMO
FOTOVOLTAICO COM
CARREGAMENTO INTELIGENTE DE VEÍCULO
ELÉTRICO**

Trabalho apresentado à disciplina UPX III:
Energias Renováveis, do curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas da
UniFacens, como requisito parcial de
avaliação, sob orientação do Prof. Rodrigo
De Paula Diver.

Orientador: Prof. Rodrigo De Paula Diver

Sorocaba – SP
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 JUSTIFICATIVA	4
3 OBJETIVOS	5
3.1 Objetivo Geral	5
3.2 Objetivos Específicos	5
4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
4.1 Geração Distribuída e Energia Solar Fotovoltaica	5
4.2 Marco Legal da Geração Distribuída (Lei nº 14.300/2022)	6
4.3 Autoconsumo e Gestão Energética Residencial (EMS)	6
4.4 Internet das Coisas (IoT) e o Protocolo MQTT	6
4.5 Eletromobilidade e Carregamento Inteligente	6
5 METODOLOGIA	7
5.1 Prototipagem de Hardware	7
5.2 Comunicação via MQTT	7
5.3 Backend e Lógica de Decisão	7
5.4 Dashboard Web	7
6 ARQUITETURA DO SISTEMA	8
7 CRONOGRAMA	8
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS	8
REFERÊNCIAS	9

1 INTRODUÇÃO

A transição energética brasileira tem sido marcada pelo crescimento acelerado da geração distribuída, especialmente por meio de sistemas fotovoltaicos residenciais. Esse crescimento, embora positivo do ponto de vista ambiental, tem gerado desafios técnicos e regulatórios para as concessionárias de energia, cuja infraestrutura foi originalmente projetada para um fluxo unidirecional de energia — da geradora para o consumidor — e não para a injeção massiva e simultânea de excedentes por milhares de unidades geradoras espalhadas pela rede de distribuição.

Paralelamente, a Lei nº 14.300/2022, que instituiu o novo marco legal da geração distribuída no Brasil, estabeleceu a cobrança progressiva de tarifas sobre a energia injetada na rede pelo consumidor-gerador (o chamado "Fio B"), tornando o simples ato de injetar excedente fotovoltaico na rede uma operação com custo crescente ao longo dos anos. Esse cenário cria um incentivo econômico claro para que o consumidor priorize o autoconsumo da energia gerada, em vez da injeção na rede.

Este projeto propõe o desenvolvimento de um protótipo de sistema de gestão energética residencial, denominado SolarSync, capaz de monitorar em tempo real a geração de energia fotovoltaica e, a partir dela, tomar decisões automatizadas para direcionar o excedente de energia gerado para o carregamento de um veículo elétrico, utilizando como referência os veículos da marca BYD. O sistema será desenvolvido com um microcontrolador ESP32, comunicação via protocolo MQTT e um painel de acompanhamento (dashboard) web construído com Node.js e React.

2 JUSTIFICATIVA

A escolha do tema se justifica pela relevância crescente da geração distribuída no cenário energético brasileiro e pelos desafios impostos tanto pela legislação vigente quanto pela capacidade limitada das redes de distribuição em absorver os excedentes injetados por consumidores-geradores. Ao priorizar o autoconsumo — direcionando energia excedente diretamente para cargas controláveis, como o carregamento de um veículo elétrico —, reduz-se tanto o custo tarifário do usuário quanto o impacto técnico sobre a rede de distribuição, alinhando interesses econômicos individuais a um benefício sistêmico mais amplo.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite a aplicação prática de conceitos de Internet das Coisas (IoT), comunicação de dados via protocolos leves (MQTT), desenvolvimento full-stack (Node.js e React) e lógica de decisão automatizada, integrando hardware e software em um sistema funcional que dialoga diretamente com o tema de energias renováveis proposto para o semestre.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo funcional de sistema de gestão energética residencial capaz de monitorar a geração de energia fotovoltaica e controlar de forma automatizada o carregamento de um veículo elétrico, priorizando o autoconsumo do excedente gerado em detrimento da injeção na rede elétrica.

3.2 Objetivos Específicos

- Projetar e montar um circuito com ESP32 capaz de simular e ler a variação de geração de energia fotovoltaica por meio de um sensor analógico;
- Implementar a comunicação entre dispositivos por meio do protocolo MQTT, utilizando um broker dedicado;
- Desenvolver uma lógica de decisão que compare a geração de energia com o consumo residencial simulado e determine o status ideal de carregamento;
- Simular, por meio de um segundo módulo ESP32, o comportamento de um carregador veicular respondendo aos comandos do sistema;
- Construir um backend em Node.js responsável por processar os dados recebidos, aplicar a lógica de decisão e expor uma API para o front-end;
- Desenvolver um dashboard web em React capaz de exibir em tempo real os dados de geração, consumo, status de carregamento e a economia tarifária estimada;
- Relacionar o funcionamento do protótipo à legislação brasileira de geração distribuída, evidenciando o ganho econômico do autoconsumo frente à injeção na rede.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Geração Distribuída e Energia Solar Fotovoltaica

A geração distribuída (GD) consiste na produção de energia elétrica próxima ou no próprio local de consumo, geralmente por meio de fontes renováveis, como painéis fotovoltaicos instalados em residências e estabelecimentos comerciais. No Brasil, esse modelo cresceu de forma expressiva na última década, impulsionado pela redução do custo dos equipamentos e por políticas de incentivo, como o sistema de compensação de energia elétrica (net metering).

4.2 Marco Legal da Geração Distribuída (Lei nº 14.300/2022)

A Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022, instituiu o marco legal da micro e minigeração distribuída no Brasil, estabelecendo um cronograma de cobrança progressiva sobre a energia injetada na rede pelos consumidores-geradores, referente ao uso da infraestrutura de distribuição (componente tarifário conhecido como "Fio B"). Essa cobrança é aplicada de forma escalonada até 2045 para novos sistemas, tornando a injeção de excedentes progressivamente mais onerosa e reforçando o incentivo econômico ao autoconsumo direto da energia gerada.

4.3 Autoconsumo e Gestão Energética Residencial (EMS)

Sistemas de Gestão Energética Residencial (Home Energy Management Systems – HEMS/EMS) são soluções que monitoram, em tempo real, a geração e o consumo de energia em uma residência, tomando decisões automatizadas para maximizar o uso da energia gerada localmente. Fabricantes como Tesla e SolarEdge já oferecem soluções comerciais que direcionam o excedente fotovoltaico para baterias estacionárias ou para o carregamento de veículos elétricos, estratégia conhecida como "solar surplus charging" ou "PV excess charging".

4.4 Internet das Coisas (IoT) e o Protocolo MQTT

A Internet das Coisas (IoT) refere-se à rede de dispositivos físicos conectados capazes de coletar e trocar dados. Para viabilizar a comunicação entre dispositivos com recursos computacionais limitados, como microcontroladores, protocolos leves como o MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) são amplamente adotados. O MQTT opera sob o modelo publish/subscribe, no qual dispositivos publicam mensagens em tópicos gerenciados por um servidor central (broker), permitindo comunicação assíncrona, leve e em tempo real — características essenciais para aplicações de automação residencial e monitoramento energético.

4.5 Eletromobilidade e Carregamento Inteligente

Veículos elétricos (VEs) representam uma carga controlável de alta capacidade, podendo ser utilizados como elemento estratégico para absorção de excedentes de geração distribuída. Protocolos como o OCPP (Open Charge Point Protocol) padronizam a comunicação entre estações de recarga e sistemas de gestão, permitindo o controle remoto do início, pausa e ajuste da potência de carregamento. Embora a integração direta com a API proprietária de fabricantes como a BYD não seja publicamente acessível, o presente projeto adota a simulação de um módulo de carregamento como forma de prototipar essa

comunicação, seguindo os mesmos princípios arquiteturais utilizados por sistemas reais de carregamento inteligente.

5 METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto será conduzido em etapas, combinando prototipagem de hardware, desenvolvimento de software e integração de sistemas, conforme descrito a seguir.

5.1 Prototipagem de Hardware

Serão utilizados dois microcontroladores ESP32. O primeiro simulará a geração de energia fotovoltaica, por meio da leitura analógica de um potenciômetro (representando a variação de irradiância solar ao longo do dia). O segundo representará o carregador veicular, respondendo aos comandos recebidos com a ativação de um LED ou relé, simulando o início e a interrupção do carregamento do veículo.

5.2 Comunicação via MQTT

Os dispositivos ESP32 se comunicarão com o backend por meio do protocolo MQTT, utilizando um broker (Mosquitto local ou serviço em nuvem gratuito). O ESP32 responsável pela simulação solar publicará os dados de geração no tópico `casa/solar/geracao`, enquanto o backend publicará comandos de controle no tópico `casa/carregador/comando`, ao qual o segundo ESP32 estará inscrito.

5.3 Backend e Lógica de Decisão

O backend, desenvolvido em Node.js, será responsável por receber os dados de geração via MQTT, compará-los com um valor de consumo residencial configurável pelo usuário e aplicar a lógica de decisão: caso a geração solar exceda o consumo da residência, um comando de carregamento é enviado ao módulo do carregador; caso contrário, o carregamento é pausado, evitando o consumo de energia da rede elétrica pelo veículo. O backend também exporá uma API REST e uma conexão via WebSocket para alimentar o dashboard em tempo real.

5.4 Dashboard Web

O painel de acompanhamento será desenvolvido em React, exibindo em tempo real a potência gerada, o consumo configurado, o status do carregamento do veículo e uma estimativa da economia tarifária obtida ao evitar a injeção de excedente na rede elétrica,

com base nos percentuais de cobrança previstos na Lei nº 14.300/2022.

6 ARQUITETURA DO SISTEMA

A Figura 1 apresenta, de forma conceitual, o fluxo de dados do sistema proposto. ESP32 (Painel Solar) → publica dados no tópico MQTT casa/solar/geracao → Broker MQTT → Backend Node.js (lógica de decisão) → publica comando no tópico casa/carregador/comando → ESP32 (Carregador BYD simulado). Simultaneamente, o Backend expõe uma API/WebSocket consumida pelo Dashboard React, que exibe os dados em tempo real ao usuário.

Figura 1 – Fluxo de dados do sistema SolarSync

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

7 CRONOGRAMA

O desenvolvimento do projeto está organizado nas etapas apresentadas na Tabela 1.

Etapas	Descrição	Período
1	Levantamento teórico e definição da arquitetura	Semanas 1–2
2	Montagem do protótipo de hardware (ESP32 x2)	Semanas 3–4
3	Configuração do broker MQTT e comunicação entre dispositivos	Semanas 5–6
4	Desenvolvimento do backend (Node.js) e lógica de decisão	Semanas 7–8
5	Desenvolvimento do dashboard (React)	Semanas 9–10
6	Integração, testes e ajustes finais	Semanas 11–12
7	Elaboração da documentação final e apresentação	Semanas 13–14

Tabela 1 – Cronograma de desenvolvimento do projeto

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que o protótipo desenvolvido demonstre, de forma prática, como sistemas de automação e Internet das Coisas podem ser aplicados à gestão inteligente de energia residencial, contribuindo para a redução de custos tarifários do consumidor e para o alívio da sobrecarga técnica imposta às redes de distribuição pela crescente injeção de energia proveniente da geração distribuída. Ainda que o projeto não integre diretamente a API proprietária de um veículo BYD real, a arquitetura proposta é compatível com os princípios

de comunicação utilizados por sistemas comerciais de carregamento inteligente, podendo servir de base conceitual para uma futura integração real.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022. Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social. Brasília, DF: Presidência da República, 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Geração Distribuída. Brasília: ANEEL, 2023.

MQTT.ORG. MQTT: The Standard for IoT Messaging. Disponível em: <https://mqtt.org>. Acesso em: 16 ago. 2026.

OPEN CHARGE ALLIANCE. Open Charge Point Protocol (OCPP). Disponível em: <https://www.openchargealliance.org>. Acesso em: 16 ago. 2026.